

1번 문제 - ①

n 개의 자유도가 있는 시스템, q^a , $a=1, 2, \dots, n$

q^a 는 일반화 좌표. 이때, kinetic Lagrangian은 최대한 일반화하여 나타내면, 아인슈타인 표기법을 이용했을 때,

$$L = \frac{1}{2} g_{ab}(q_c) \dot{q}^a \dot{q}^b \quad (1)$$

라그랑주 방정식이 다음과 같음을 보여라.

$$\ddot{q}^a + \underbrace{\Gamma_{bc}^a}_{\text{b는 더미인덱스}} \dot{q}^b \dot{q}^c = 0 \quad (2)$$

$$\Gamma_{bc}^a = \frac{1}{2} g^{ad} \left(\frac{\partial g_{bd}}{\partial q^c} + \frac{\partial g_{cd}}{\partial q^b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial q^d} \right) \quad (3)$$

우린 (2)식을 geodesic equation 이라고 부른다.

→ 풀이.

g_{ab} 가 좌표에 의존적이라 q^i (V_i)에 대해 미분할 수 있는 게 핵심.

q^a 에 대한 오일러-라그랑주 방정식은

$$\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = 0 \quad \text{이다. 각 항을 차례로 계산}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q^a} = 0 \quad \text{일 것 같지만, } \frac{\partial g_{ab}}{\partial q^a} \neq 0 \quad \text{이기 때문에 아니다.}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q^a} = \frac{\partial}{\partial q^a} \left(\frac{1}{2} g_{bc} \dot{q}^b \dot{q}^c \right) = \frac{1}{2} \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{bc}}{\partial q^a} \right) = \frac{1}{2} \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{cb}}{\partial q^a} \right)$$

미분하는 index a와 다른 dummy index로 바꿔줌.

$$\text{그 다음, } \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \text{ 계산, 이때는 } \frac{\partial g_{bc}}{\partial \dot{q}^a} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} &= \frac{1}{2} g_{bc} \frac{\partial \dot{q}^b \dot{q}^c}{\partial \dot{q}^a} = \frac{1}{2} g_{bc} \left\{ \dot{q}^b \frac{\partial \dot{q}^c}{\partial \dot{q}^a} + \dot{q}^c \frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{q}^a} \right\} = \frac{1}{2} g_{bc} \left\{ \dot{q}^b \delta_a^c + \dot{q}^c \delta_a^b \right\} \\ &= \frac{1}{2} (g_{ba} \dot{q}^b + g_{ac} \dot{q}^c) = \frac{1}{2} (g_{ab} \dot{q}^b + g_{ac} \dot{q}^c) = g_{ab} \dot{q}^b \end{aligned}$$

대칭성에 의해 $g_{ba} = g_{ab}$

양쪽에서 b와 c는 dummy index이므로, $g_{ab} \dot{q}^b = g_{ac} \dot{q}^c$ 이다.

그 다음, $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 를 계산,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = g_{ab} \ddot{q}^b + \dot{q}^b \frac{dg_{ab}}{dt} = g_{ab} \ddot{q}^b + \dot{q}^b \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right) \dot{q}^c + \dot{q}^b \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial t} \right)$$

1번 문제 - ②.

지금까지의 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^a} = 0$ 를 정리해 보면

$$g_{ab} \ddot{q}^b + \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial q^a} \right) = 0$$

→ 이 항을 먹지로 반으로 짝끼 보자.

$$\dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right) = \dot{q}^c \dot{q}^b \left(\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} \right)$$

$$\rightarrow g_{ab} \ddot{q}^b + \frac{1}{2} \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{ab}}{\partial q^c} \right) + \frac{1}{2} \dot{q}^c \dot{q}^b \left(\frac{\partial g_{ac}}{\partial q^b} \right) - \frac{1}{2} \dot{q}^b \dot{q}^c \left(\frac{\partial g_{cb}}{\partial q^a} \right) = 0$$

index swap, $a \rightarrow d$

$$\rightarrow g_{bd} \ddot{q}^d + \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{bd}}{\partial q^c} + \frac{1}{2} \frac{\partial g_{cd}}{\partial q^b} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{cb}}{\partial q^d} \right\} \dot{q}^b \dot{q}^c = 0$$

양변에 g^{ab} 를 곱한다.

$$\delta_d^a \ddot{q}^d + \frac{1}{2} g^{ad} \left\{ \frac{\partial g_{bd}}{\partial q^c} + \frac{\partial g_{cd}}{\partial q^b} - \frac{\partial g_{cb}}{\partial q^d} \right\} \dot{q}^b \dot{q}^c = 0$$

$$\ddot{q}^a + \frac{1}{2} g^{ad} \left\{ \frac{\partial g_{bd}}{\partial q^c} + \frac{\partial g_{cd}}{\partial q^b} - \frac{\partial g_{cb}}{\partial q^d} \right\} \dot{q}^b \dot{q}^c = 0$$

$$\ddot{q}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{q}^b \dot{q}^c = 0$$

2번 문제

one-dimension, position x 과 포텐셜 $V(x)$ 에서

입자가 다음 라그랑지안에 따라 운동하고 있다.

$$L' = \frac{1}{12} m^2 \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V - V^2$$

이것의 equation of motion 을 풀면, 그냥 $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$ 와 같음을 보여라.

※ $\frac{1}{12} m^2 \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V - V^2$ 은 L' (프라임) 으로 표기.

$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$ 는 그냥 L 로 표기함.

풀이.

이 말은 즉, L' 은 L 에 시간에 대한 total derivative term이 붙은 형태라는 의미이다. $L' = L + \frac{d}{dt} f(x, \dot{x})$

이 $f(x, \dot{x})$ 가 무엇인지 찾는다

$$\frac{d}{dt} f(x, \dot{x}) = L' - L = \frac{1}{12} m^2 \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V - \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + V - V^2$$

찾기 쉽지 않아 보인다.

그냥 직접 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L'}{\partial x} = 0$ 을 구해보자.

$$\frac{\partial L'}{\partial x} = m \dot{x}^2 \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) - 2V \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}} = \frac{1}{3} m^2 \dot{x}^3 + 2m \dot{x} V$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}} \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} V + 2m \dot{x} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial V}{\partial x} \right) = m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} V + 2m \dot{x}^2 \frac{\partial V}{\partial x}$$

시간 total derivative 잊지 않기! $\frac{d}{dt} V \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L'}{\partial x} &= m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} V + 2m \dot{x}^2 \frac{\partial V}{\partial x} - m \dot{x}^2 \frac{\partial V}{\partial x} + 2V \frac{\partial V}{\partial x} \\ &= m^2 \dot{x}^2 \ddot{x} + 2m \ddot{x} V + m \dot{x}^2 \frac{\partial V}{\partial x} + 2V \frac{\partial V}{\partial x} \\ &= (m \dot{x}^2 + 2V) \left(m \ddot{x} + \frac{\partial V}{\partial x} \right) = 0 \end{aligned}$$

$m \dot{x}^2 + 2V \neq 0$ 인 경우가 대부분, 따라서

$$m \ddot{x} + \frac{\partial V}{\partial x} = 0 \text{ 이다.}$$

$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$ 의 운동방정식과 동일.

mass m 의 상대론적 입자는 이런 라그랑지안을 가진다.

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - (\dot{r} \cdot \dot{r})/c^2} - V(r)$$

equation of motion을 구하라. $|\dot{r}| \ll c$ 인 때는 뉴턴 운동 방정식과 다름이 없음을 보여라.

풀이

$$\frac{\partial L}{\partial r} = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \dot{r}} \sqrt{1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}} &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{\partial}{\partial \dot{r}} \left(-\frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right) \\ &= -\frac{1}{c^2} \dot{r} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{r}} \sqrt{1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}} \right) &= -\frac{1}{c^2} \ddot{r} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{c^2} \dot{r} \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{c^2} \ddot{r} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{\dot{r}}{c^4} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} (\dot{r} \cdot \ddot{r}) \\ &= \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \left\{ -\frac{1}{c^2} \ddot{r} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right) - \frac{\dot{r}}{c^4} (\dot{r} \cdot \ddot{r}) \right\} \end{aligned}$$

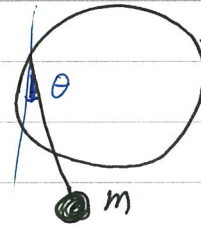
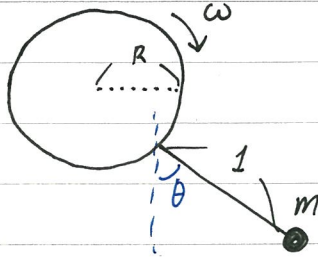
$$\frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = -\frac{\partial V}{\partial r} - mc^2 \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \left\{ \frac{1}{c^2} \ddot{r} \left(1 - \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2}\right) + \frac{\dot{r}}{c^4} (\dot{r} \cdot \ddot{r}) \right\}$$

$$\dot{r} \cdot \dot{r} \ll c^2 \quad \text{이 되면,} \quad \frac{\dot{r} \cdot \dot{r}}{c^2} \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) &= -\frac{\partial V}{\partial r} - mc^2 (1-0)^{-\frac{3}{2}} \left\{ \frac{1}{c^2} \ddot{r} (1-0) + 0 \right\} \\ &= -\frac{\partial V}{\partial r} - m \ddot{r} = 0 \end{aligned}$$

결국은 라그랑지안이 $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$ 일때의 운동방과 같아진다,

5번 문제 (네 번째 문제)



단진자의 pivot 이 회전하는 원판의 물레에 붙어 있다. (반지름 R , 각속도 ω)

진자의 길이는 l 이다. (문제에서 확실하게 말해 주지 않았다)

라그랑지안을 구하고 θ 에 대한 equation of motion 을 구하라.

풀이 $\rightarrow$ 원판의 중심을 원점으로 둔다. $t=0$ 에서 pivot 이 꼭대기에 있다 하자.

$$\text{pivot의 위치벡터는 } \vec{p} = \hat{x} R \sin(\omega t) + \hat{y} R \cos(\omega t)$$

$$\text{pivot 에서부터 진자까지 위치 벡터는 } \vec{l} = \hat{x} \sin \theta - \hat{y} \cos \theta$$

$$\text{그래서 진자의 위치 벡터는 } \vec{r} = \vec{p} + \vec{l} = \hat{x} \{R \sin(\omega t) + \sin \theta\} + \hat{y} \{R \cos(\omega t) - \cos \theta\}$$

$$\dot{\vec{r}} = \hat{x} \{\omega R \cos(\omega t) + \dot{\theta} \cos \theta\} + \hat{y} \{-\omega R \sin(\omega t) + \dot{\theta} \sin \theta\}$$

$$|\dot{\vec{r}}|^2 = \{\omega R \cos(\omega t) + \dot{\theta} \cos \theta\}^2 + \{-\omega R \sin(\omega t) + \dot{\theta} \sin \theta\}^2$$

$$= \omega^2 R^2 + \dot{\theta}^2 + 2\omega R \dot{\theta} \{\cos(\omega t) \cos \theta - \sin(\omega t) \sin \theta\}$$

$$= \omega^2 R^2 + \dot{\theta}^2 + 2\omega R \dot{\theta} \cos(\omega t + \theta)$$

$$V = mg[\vec{r}]_y = mg(R \cos(\omega t) - \cos \theta)$$

$$T = \frac{1}{2} m |\dot{\vec{r}}|^2 = \frac{1}{2} m (\omega^2 R^2 + \dot{\theta}^2 + 2\omega R \dot{\theta} \cos(\omega t + \theta))$$

$$L = \frac{1}{2} m \omega^2 R^2 + \frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 + m \omega R \dot{\theta} \cos(\omega t + \theta) - mg R \cos(\omega t) + mg \cos \theta$$

L 에서 시간에 대한 전미분으로 나타나는 항은 δS 에 영향을 주지 않아서

equation of motion 을 바꾸지 못 한다. 따라서 L 에 있는 $\frac{1}{2} m \omega^2 R^2 - mg R \cos(\omega t)$

는 고려하지 않아도 된다.

$$L_{\text{eff}} = L - \frac{1}{2} m \omega^2 R^2 + mg R \cos(\omega t) = \frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 + m \omega R \dot{\theta} \cos(\omega t + \theta) + mg \cos \theta$$

$$\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \theta} = -m \omega R \dot{\theta} \sin(\omega t + \theta) - mg \sin \theta$$

$$\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{\theta}} = m \dot{\theta} + m \omega R \cos(\omega t + \theta)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{\theta}} \right) = m \ddot{\theta} - m \omega R \dot{\theta} \sin(\omega t + \theta) - m \omega^2 R \sin(\omega t + \theta)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \theta} = m \ddot{\theta} - m \omega^2 R \sin(\omega t + \theta) + mg \sin \theta = 0$$

equation of motion 은
여기

$$\ddot{\theta} + g \sin \theta = \omega^2 R \sin(\omega t + \theta)$$

6번 문제 (다섯번째 문제)

A 는 자기포텐셜. 라그랑지안이 이렇게 주어진다.

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} - e \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r})$$

이게 로렌츠 힘으로 이어짐을 보여라.

(i) cylindrical polar coordinate를 이용해서, 자기벡터포텐셜이

$A = \hat{\theta} \frac{1}{r} f(r)$ 이렇게 주어졌을 때, 초기에 전자가 r_0 에 있고,

(r, z) 평면에서 속도를 가졌다면, $\dot{\theta} = \frac{e}{m r^2} [f(r) - f(r_0)]$ 가 됨을 보여라.

풀이 L 를 r, θ, z 성분으로 풀어 쓰자.

$$\mathbf{r} = \hat{r} r + \hat{z} z, \quad \dot{\mathbf{r}} = \hat{r} \dot{r} + \hat{\theta} \dot{\theta} r + \hat{z} \dot{z}$$

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - e \dot{\theta} f(r)$$

L 이 θ 에 명시적으로 의존하지 않으므로, 시스템은 θ 에 대칭이다. 따라서 θ 에 대한 운동량은 보존된다.

$$p_{\theta} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} - e f(r)$$

초기 조건이 $\dot{\theta} = 0$ 이고, $r = r_0$ 라고 했다. $p_{\theta} = -e f(r_0)$ 이 유지된다.

식을 $\dot{\theta}$ 에 대해 정리하면,

$$\dot{\theta} = \frac{1}{m r^2} (e f(r) + p_{\theta}) = \frac{e}{m r^2} (f(r) - f(r_0))$$

(ii) $A = (0, r g(z), 0)$ $g(z) > 0$.

2개의 constants of motion을 찾아라.

전자가 (r_0, θ_0, z_0) 지점에서 $\dot{r} = \dot{z} = 0$ $\dot{\theta} = 2 e g(z_0) / m$ 의 속도일 때,

$g'(z_0) = 0$ ^{일 때} 나타나는 궤도를 돈 다는 것을 보여라.

$g'' > 0$ 이라면 궤도가 z 축에 대해 이동해도 안정적임을 보여라.

풀이 → 2개의 constants of motion은 p_{θ} 와 $\mathcal{H}$ 이며, $g'(z_0) = 0$ 이라는 조건에서 문제에서 주어진 initial condition 같은 경우는 p_z 도 constants of motion이다.

r, θ, z 성분으로 풀어 쓴 L 은

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - e r^2 \dot{\theta} g(z)$$

$$p_{\theta} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} - e r^2 g(z) \rightarrow \dot{p}_{\theta} = \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad \text{각 운동량은 보존된다.}$$

$$p_r = m \dot{r} \rightarrow \dot{p}_r = \frac{\partial L}{\partial r} = m r \dot{\theta}^2 - 2 e r \dot{\theta} g(z)$$

$$p_z = m \dot{z} \rightarrow \dot{p}_z = \frac{\partial L}{\partial z} = -e r^2 \dot{\theta} \frac{\partial g}{\partial z}$$

$\frac{\partial g}{\partial z} = 0$ 이라면, p_z 는 보존된다.

해밀토니안을 구해 보자 $\mathcal{H} = m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) - er^2\theta g(z) - \mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2)$

보존되는 각운동량의 값은 구하자.

$$p_{\theta} = mr_0^2 2eg(z_0)/m - er_0^2 g(z_0) = er_0^2 g(z_0)$$

$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial z} = 0$ 일 때 보존되는 p_z 를 구하자. $p_z = 0$ 이다. $\dot{z}$ 는 변하지 않고 $\dot{z} = 0$ 로 두기.

이걸 이용해 $\dot{\theta}$ 를 구하자. 모든 시간에서, 각속도는

$$mr^2\dot{\theta} - er^2 g(z_0) = er_0^2 g(z_0), \quad \dot{\theta} = \frac{eg(z_0)(r_0^2 + r^2)}{mr^2}$$

r 에 대한 운동 방정식

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= r\dot{\theta}^2 - \frac{1}{m}(2er\dot{\theta}g(z_0)) = \dot{\theta}(\dot{\theta}r - \frac{2er g(z_0)}{m}) \\ &= \dot{\theta} \left(\frac{eg(z_0)(r_0^2 + r^2) - 2er g(z_0)}{mr} \right) \\ &= \dot{\theta} \frac{eg(z_0)(r_0^2 - r^2)}{mr} \end{aligned}$$

불기조건 $r = r_0$ 에 따라, $t=0$ 에서 $\ddot{r} = 0$ 이 된다.

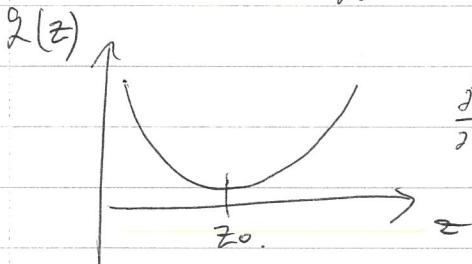
계속 $r = r_0$ 가 유지되니 일정한 각속도 $\dot{\theta} = \frac{1}{m} 2eg(z_0)$ 로 원운동한다.

Show that these orbits are stable to shifts along the z -axis.

if $g'' > 0 \rightarrow$ z 가 약간 변해도 다시 z_0 로 되돌아 오는지 확인.

$$\text{아까 } p_z = m\dot{z} = 0, \quad \dot{p}_z = -er^2\dot{\theta} \frac{\partial g}{\partial z}.$$

$$m\ddot{z} = -er^2\dot{\theta} \frac{\partial g}{\partial z}.$$



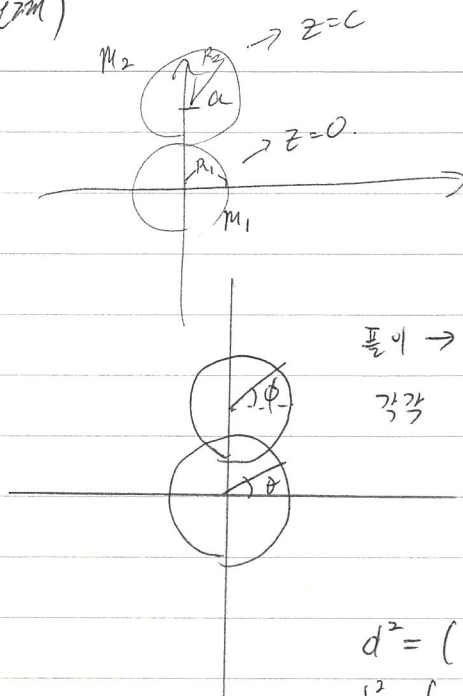
$\frac{\partial^2 g}{\partial z^2} > 0$ 이면, $g(z)$ 는 convex하며

$z = z_0$ 에서 minima를 가진다. $\frac{\partial g(z_0)}{\partial z} = 0$.

$\ddot{z} \propto -\frac{\partial g}{\partial z}$ 이기 때문에,

minima에서 약간 벗어나도 다시 minima로 돌아갈 것이다.

HW 문제 (여섯 번째)



$$V = \frac{1}{2} \omega^2 d^2$$

generalised coordinate 2개 를 구하고

라그랑지안을 써라.

풀이 → 데카르트 좌표계에서 m_1 입자나 m_2 입자의 위치를

각각 $(R_1 \cos \theta, R_1 \sin \theta, 0)$, $(R_2 \cos \phi, R_2 \sin \phi, c)$

라고 정하자 자유도는 θ 와 ϕ .

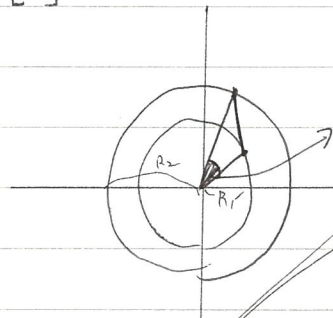
d^2 을 구하자.

$$d^2 = (R_1 \cos \theta - R_2 \cos \phi)^2 + (a + R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta)^2 + c^2$$

$$d^2 = \left[(R_1 \cos \theta - R_2 \cos \phi)^2 + (R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta)^2 \right]$$

$$+ 2a(R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta) + a^2 + c^2$$

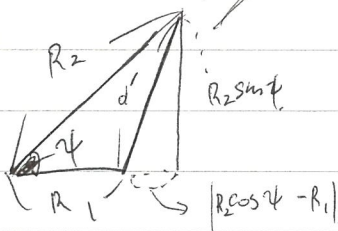
[] 친 부분은 단순하게 정리 가능.



$\theta - \phi = \gamma$ 두 입자의 각도 차이 에만 길이가 의존한다

이런 삼각형의 한 변 길이 d' 을 구하면,

$$(d')^2 = R_2^2 + R_1^2 - 2R_1 R_2 \cos \gamma$$



원래 식 d^2 에 대한 것에 대입해 정리.

$$d^2 = -2R_1 R_2 \cos(\phi - \theta) + 2a(R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta) + R_1^2 + R_2^2 + a^2 + c^2$$

라그랑지안을 구하면

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m_1 R_1^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_2 R_2^2 \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} \omega^2 \left[-2R_1 R_2 \cos(\phi - \theta) + 2a(R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta) + R_1^2 + R_2^2 + a^2 + c^2 \right]$$

θ 와 ϕ 가 관여하지 않는 상수항 들은 운동방정식에 관여하지 않는다,

$$\mathcal{L}_{\text{effective}} = \frac{1}{2} m_1 R_1^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_2 R_2^2 \dot{\phi}^2 + \omega^2 R_1 R_2 \cos(\phi - \theta) + \omega^2 a (R_2 \sin \phi - R_1 \sin \theta)$$

$\alpha=0$ 일 경우, 시스템은 회전대칭이다.

θ 와 ϕ 에 같은 수를 더하면 운동방정식이 변하지 않는다.

$\theta \rightarrow \theta' = \theta + \rho$, $\phi \rightarrow \phi' = \phi + \rho$ 의 변환에도 라그랑지안은 불변.

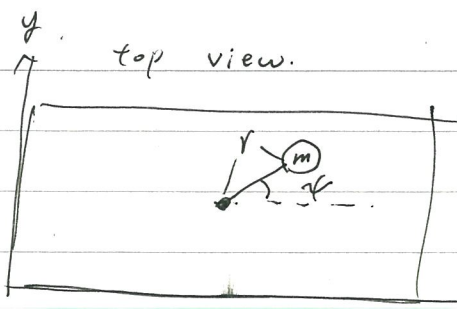
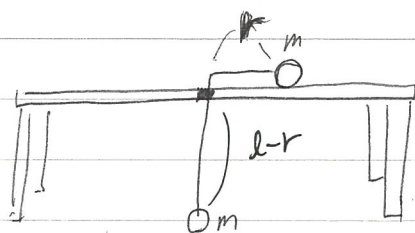
$\alpha=0$ 일 경우 라그랑지안은

$$\mathcal{L}'_{\text{effective}} = \frac{1}{2} m_1 R_1^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_2 R_2^2 \dot{\phi}^2 + \omega^2 R_1 R_2 \cos(\phi - \theta)$$

ρ 에 의한 conserved quantity는 그냥 총 각운동량.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \frac{\partial \dot{\theta}(\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \frac{\partial \dot{\phi}(\rho)}{\partial \rho} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = m_1 R_1^2 \dot{\theta} + m_2 R_2^2 \dot{\phi}$$

이것이 보존된다



(i) r 과 ϕ ψ 중 ignorable coordinate는 뭐가? 그리고 라그랑지안을 써라.

테이블 위에 있는 첫번째 입자의 위치는, x - y 평면에 극좌표계를 세울 때,

$$\mathbf{r}_1 = \hat{r} r \quad \text{속도는} \quad \dot{\mathbf{r}}_1 = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\psi} \hat{\psi}$$

$$(\dot{\mathbf{r}}_1)^2 = \dot{r}^2 + \psi^2 r^2$$

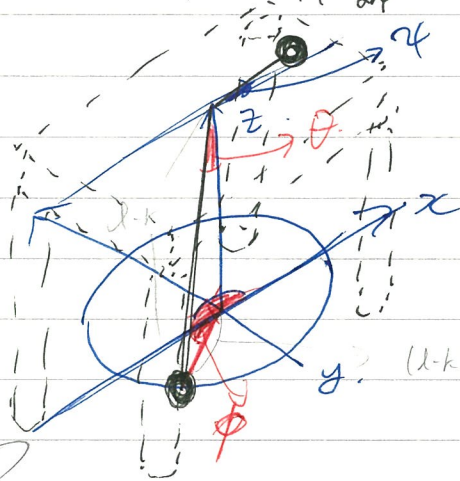
라그랑지안을 구하면

$$L = -mgr + \frac{1}{2} m (2\dot{r}^2 + \psi^2 r^2)$$

여기에 ψ 는 포함되어 있지 않으므로, ψ 가 ignorable coordinate 다.

Equation of motion은, 보존량 $p_\psi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = m\psi r^2$ 를 사용해서, $2\ddot{r} + g - \psi^2 r = 0 \rightarrow 2\ddot{r} + g - \frac{p_\psi^2}{m^2 r^3} = 0$

(ii)



두 번째 입자가 원형 진자로 운동하고 있다.

이제 시스템은 몇 개의 자유도를 가지나?

줄이 끊이지 않는다고 가정하고, 라그랑지안을 구하라. ignorable coordinate는 몇 개나 있나?

이 그림처럼 새로운 자유도 θ 와 ϕ 를 추가한다. 총 자유도는 4개.

두 번째 입자와 연결된 줄이 줄 축과 이루는 각이 θ 이고,

테이블 구멍이 cartesian coordinate의 원점일 때,

$[z = -(l-r) \cos \theta \text{ 평면}]$ 에서 원운동하는 두 번째 입자,

점 $(0, 0, (r-l) \cos \theta)$ 와 두 번째 입자를 이은 가상의 직선이

점 $(0, 0, (r-l) \cos \theta)$ 를 지나며 z 축과 평행한 직선과 이루는 각도를 ϕ 라고 둔다.

두 번째 입자의 위치를 $\mathbf{r}_2$ 라고 쓸 때,

$$\mathbf{r}_2 = \hat{z} (l-r) \sin \theta \cos \phi + \hat{y} (l-r) \sin \theta \sin \phi + \hat{z} (r-l) \cos \theta$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = \hat{z} (l-r) \{ \dot{\theta} \cos \theta \cos \phi - \dot{\phi} \sin \theta \sin \phi \} + \hat{y} (l-r) \{ \dot{\theta} \cos \theta \sin \phi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \phi \} + \hat{z} (l-r) \dot{\theta} \sin \theta$$

$$|\dot{\mathbf{r}}_2|^2 = (l-r)^2 \{ \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \}$$

라그랑지안을 구하면,

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -mg[lr_z]_z + \text{kinetic energy term} \\ &= mg(l-r)\cos\theta + \frac{1}{2}m[\dot{r}^2 + r^2\dot{\psi}^2 + (l-r)^2\{\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\sin^2\theta\}] \end{aligned}$$

ψ 와 ϕ 가 라그랑지안에 등장하지 않으므로, ignorable coordinate 다.